

Ein vergrößerungsabhängiger visueller Qualitätsindex für sphärische Newton-Spiegel

Herleitung, Implementierung und Validierung von $Q_{\text{vis}}(V)$ im
Newton-Spiegel-Rechner v5.0

Martin Weber

mit freundlicher Unterstützung von Claude

Juni 2026

Ein Newton-Teleskop mit sphärischem Hauptspiegel erzeugt sphärische Aberration, deren visuelle Auswirkung stark von der verwendeten Vergrößerung abhängt. Bestehende Qualitätsmaße wie der Strehl-Quotient oder der MTF-Formverlust sind vergrößerungsunabhängig und beschreiben daher nicht, was der Beobachter tatsächlich wahrnimmt. Wir leiten einen visuellen Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$ her, der das CSF-gewichtete MTF-Integral des sphärischen Spiegels relativ zum beugungsbegrenzten Parabolspiegel berechnet. $Q_{\text{vis}}(V) = 1$ bedeutet keine wahrnehmbare Verschlechterung; $Q_{\text{vis}}(V) \rightarrow S_{\text{exakt}}$ für sehr hohe Vergrößerungen. Wir diskutieren eine analytische Näherungsformel $\tilde{Q}(V)$, deren Grenzen, sowie einen kritischen Implementierungsfehler (Faktor-2-Fehler bei der W_b -Inversion), der in v5.0.1 behoben wurde.

1 Einleitung und Motivation

Der Qualitätsvergleich zwischen sphärischen und parabolischen Newtonspiegeln wird üblicherweise mit dem Strehl-Quotienten S geführt. Ein Spiegel gilt als „beugungsbegrenzt“ für $S \geq 0.80$ (Rayleigh-Kriterium) bzw. als optisch exzellent für $S \geq 0.95$. Beide Grenzen sind jedoch vergrößerungsunabhängig — sie sagen nichts darüber aus, bei welcher Vergrößerung ein Qualitätsunterschied tatsächlich sichtbar wird.

Suiter [1] führte die kritische Vergrößerung $V_{\text{krit}} = D \cdot 0.7 \cdot \sqrt{S}$ ein: unterhalb dieser Vergrößerung dominiert die Auflösungsgrenze des Auges, die sphärische Aberration ist nicht erkennbar. Oberhalb von V_{krit} wird der Aberrationsblur sichtbar. Dieses Kriterium ist zwar qualitativ korrekt, liefert aber keine kontinuierliche Qualitätskurve.

Der hier beschriebene Ansatz ersetzt die binäre Schwelle durch einen kontinuierlichen Index $Q_{\text{vis}}(V)$, der auf dem CSF-gewichteten MTF-Integral basiert. Er ist eng verwandt mit dem „Visible Contrast Loss“ in der angewandten Optik [2, 3] und wurde für die astronomische Beobachtungspraxis adaptiert.

2 Wellenfront und Strehl-Quotient

2.1 Sphärische Aberration

Ein sphärischer Spiegel mit Öffnung D , Brennweite f und Beobachtungswellenlänge λ erzeugt am paraxialen Fokus einen Wellenfrontfehler PtV (Peak-to-Valley):

$$W_p = \frac{D^4}{1024 \cdot f^3 \cdot \lambda} \quad [\text{in Einheiten von } \lambda] \quad (1)$$

Durch optimale Defokussierung (Balancierung des ρ^4 -Terms mit einem ρ^2 -Defokus) wird der RMS-Wellenfrontfehler minimiert. Die resultierende Wellenfront am besten Fokus lautet:

$$W(\rho) = 8 \cdot W_b \cdot (\rho^4 - \rho^2) \quad \text{mit } W_b = \frac{W_p}{4} \quad (2)$$

Der RMS-Wellenfrontfehler dieser Form beträgt $W_{\text{rms}} = \frac{W_b}{1.5 \cdot \sqrt{5}}$.

2.2 Strehl-Quotient: Näherung und exakter Wert

Die Maréchal-Näherung liefert den Strehl-Quotienten direkt aus W_{rms} :

$$S_{\text{Mar}} \approx \exp(-(2\pi \cdot W_{\text{rms}})^2) \quad [\text{für } W_{\text{rms}} < 0.07\lambda] \quad (3)$$

Für schnelle Spiegel ($f/D < 8$, entsprechend $W_b > 0.08\lambda$) überschätzt die Maréchal-Näherung den wahren Strehl erheblich. Der exakte Wert folgt aus dem Pupillenintegral:

$$\begin{aligned} S_{\text{exakt}} &= |\langle \exp(i \cdot 2\pi \cdot W(\rho)) \rangle|^2 \\ &= \left(2 \int_0^1 \cos(2\pi \cdot W_c(\rho)) \rho \, d\rho \right)^2 + \left(2 \int_0^1 \sin(2\pi \cdot W_c(\rho)) \rho \, d\rho \right)^2 \end{aligned} \quad (4)$$

mit $W_c(\rho) = W(\rho) - \langle W \rangle$ (pistonbereinigt).

Im Programm wird Gleichung (4) numerisch mit $n = 2000$ Stützstellen ausgewertet (`_strehl_exakt(Wb)`). Ab v5.0.0 wird S_{exakt} konsequent für alle wahrnehmungsrelevanten Berechnungen verwendet.

3 Modulationsübertragungsfunktion

3.1 MTF des Parabolspiegels

Die MTF eines beugungsbegrenzten Parabolspiegels hat die analytische Form:

$$m_p(\nu) = \frac{2}{\pi} \cdot (\arccos(\nu) - \nu \cdot \sqrt{1 - \nu^2}) \quad \nu \in [0, 1] \quad (5)$$

Die normierte Ortsfrequenz $\nu = 1$ entspricht der Beugungsgrenzfrequenz $f_c = D/(\lambda \cdot 206265)$ [arcsec⁻¹]. Im Bildraum gilt $f_{c,\text{mm}} = D/(\lambda \cdot f)$ [Lp/mm].

3.2 MTF des sphärischen Spiegels

Die relative MTF des sphärischen Spiegels $m_{\text{sr}}(\nu, W_b)$ — normiert auf $m_{\text{sr}}(0) = 1$ — wird über das Talbot-Integral berechnet. Es integriert die komplexe Amplitude über alle Paare von Pupillenpunkten mit Abstand ν in der Pupillenebene:

$$m_{\text{sr}}(\nu, W_b) = \frac{|\int \exp(i \cdot 2\pi \cdot \Delta W(x, \nu)) h(x, \nu) \, dx|}{\int h(x, \nu) \, dx} \quad (6)$$

$\Delta W(x, \nu) = W(x - \nu/2) - W(x + \nu/2)$ (Wellenfrontdifferenz)

$h(x, \nu)$ = geometrische Überlappfunktion der kreisförmigen Pupille

Im Programm (`mtf_sph_rel`) wird das Integral mit $n = 80$ Stützstellen numerisch ausgewertet und LRU-gecacht. Zwei Fokus-Modi sind implementiert: der Standard-Modus (Best Focus, Gleichung 2) und der paraxiale Fokus $W(\rho) = 8 \cdot W_b \cdot \rho^4$ für den Vergleich mit Sacek [4] und Born & Wolf [5].

4 Herleitung des visuellen Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$

4.1 Motivation: Warum Strehl und MTF allein nicht genügen

Strehl S und MTF $m_{\text{sr}}(\nu)$ beschreiben physikalische Eigenschaften des Teleskops, sind aber unabhängig von der verwendeten Vergrößerung und vom menschlichen Wahrnehmungsapparat. Ein sphärischer Spiegel mit $S = 0.85$ bei $V = 50\times$ ist für das Auge kaum von einem Parabolspiegel zu unterscheiden; bei $V = 300\times$ ist der Qualitätsunterschied deutlich sichtbar.

Der Grund liegt in der Contrast Sensitivity Function (CSF) des Auges: Das Auge hat ein bandpassförmiges Empfindlichkeitsprofil mit einem Maximum bei etwa 10 Zyklen/Grad (cpd). Ortsfrequenzen, die außerhalb dieses Peaks liegen, werden deutlich schlechter wahrgenommen.

4.2 Contrast Sensitivity Function (CSF)

Wir verwenden die CSF nach van Meeteren / Watson-Ahumada [2, 3]:

$$\text{CSF}(f) = 2.6 \cdot (0.0192 + 0.114 \cdot f) \cdot \exp(-(0.114 \cdot f)^{1.1}) \quad f \text{ in cpd} \quad (7)$$

Diese Funktion hat ihr Maximum bei etwa 10 cpd, fällt zu hohen Frequenzen steil ab (Beugungsgrenze des Auges ~ 60 cpd) und zu niedrigen Frequenzen langsam (Laterale Inhibition). Die Umrechnung der normierten Teleskopfrequenz ν in cpd erfolgt über die Vergrößerung V :

$$f_{\text{cpd}}(\nu, V) = \nu \cdot f_c \cdot \frac{3600}{V} \quad f_c \text{ in arcsec}^{-1}, V \text{ in } \times \quad (8)$$

Bei kleinen Vergrößerungen ($V \approx 30\text{--}50\times$) fallen alle Teleskopfrequenzen weit rechts des CSF-Peaks bei $f > 50$ cpd, wo $\text{CSF} \approx 0$. Das Auge kann keine Aberrationen auflösen, $Q_{\text{vis}} \approx 1$ unabhängig vom Spiegel. Bei $V \approx V_{\text{krit}}$ wandern die Teleskopfrequenzen in den empfindlichsten Bereich der CSF — Aberrationen werden maximal sichtbar.

4.3 Definition von $Q_{\text{vis}}(V)$

$Q_{\text{vis}}(V)$ ist das Verhältnis des CSF-gewichteten MTF-Integrals des sphärischen Spiegels zu dem des beugungsbegrenzten Parabolspiegels bei gleicher Vergrößerung:

$$Q_{\text{vis}}(V) = \frac{\int_0^1 m_{\text{sr}}(\nu) \cdot m_p(\nu) \cdot \text{CSF}(f_{\text{cpd}}(\nu, V)) \, d\nu}{\int_0^1 m_p(\nu) \cdot \text{CSF}(f_{\text{cpd}}(\nu, V)) \, d\nu} \quad (9)$$

Diese Definition hat drei wichtige Eigenschaften:

1. **Grenzwert bei kleiner Vergrößerung:** Für $V \rightarrow V_{\text{min}}$ wird $\text{CSF}(f_{\text{cpd}})$ sehr klein für alle $\nu > 0$, da alle Teleskopfrequenzen weit über dem Auflösungsvermögen liegen. Das Verhältnis wird von $\nu \rightarrow 0$ dominiert, wo $m_{\text{sr}}(0) = 1 \rightarrow Q_{\text{vis}}(V_{\text{min}}) \rightarrow 1$. Der sphärische Spiegel ist bei niedrigen Vergrößerungen nicht von einem Parabolspiegel zu unterscheiden.

2. **Grenzwert bei großer Vergrößerung:** Für $V \rightarrow \infty$ wandern alle Teleskopfrequenzen unter den CSF-Peak ($f_{\text{cpd}} \rightarrow 0$). Da $\text{CSF}(f \rightarrow 0) \rightarrow \text{konst.}$, kürzt es sich näherungsweise heraus, und Q_{vis} nähert sich dem CSF-gewichteten MTF-Formverlust — einem Wert nahe, aber nicht identisch mit S_{exakt} .
3. **Kein Strehl-Vorfaktor:** Anders als ältere Formulierungen multiplizieren wir die absolute MTF $m_{\text{sa}} = m_{\text{sr}} \cdot m_p \cdot S$ nicht mit S . Der Strehl-Effekt ist bereits in m_{sr} enthalten; ein zusätzlicher Faktor S würde die Qualitätsminderung doppelt zählen.

4.4 Numerische Implementierung

Das Integral (9) wird mit $n = 200$ äquidistanten Stützstellen in $\nu \in [0, 1]$ berechnet (Trapezregel). Die Implementierung in `perceived_quality_exakt()` lautet:

```
fc      = D / (lambda[mm] * 206265)      # Grenzfrequenz [arcsec^-1]
nu      = linspace(0, 1, 200)
mp      = [mtf_para(nu_i)                for nu_i in nu]
msr     = [mtf_sph_rel(nu_i, Wb)         for nu_i in nu]
w_csf   = [csf(nu_i*fc*3600/V)           for nu_i in nu]
```

```
Q_vis = trapz(msr * mp * w_csf, nu) / trapz(mp * w_csf, nu)
```

Eine Variante `perceived_quality_exakt_von_Wb(D, Wb,  $\lambda$ , V)` akzeptiert Wb direkt, ohne Rückrechnung über D und f . Sie wird für die Schieber-Vergleichskurve verwendet, bei der ein hypothetischer Spiegel mit einem Wunsch-Strehl S_{slide} simuliert wird.

5 Analytische Näherungsformel $\tilde{Q}(V)$

5.1 Herleitung

Für praktische Abschätzungen und schnelle Berechnungen ist eine analytische Näherung wünschenswert. Wir formulieren $\tilde{Q}(V)$ als interpolierende Funktion zwischen zwei bekannten Grenzwerten:

Für $V \rightarrow V_{\text{min}}$: $\tilde{Q} \rightarrow 1$ (kein wahrnehmbarer Verlust)

Für $V \rightarrow \infty$: $\tilde{Q} \rightarrow S_{\text{exakt}}$ (Asymptote)

Eine einfache Dämpfungsfunktion $w(V)$ mit $w(V_{\text{krit}}) = 0.5$ erfüllt diese Bedingungen:

$$w(V) = \frac{1}{1 + (V_{\text{krit}}/V)^2} \quad \text{mit } V_{\text{krit}} = D \cdot 0.7 \cdot \sqrt{S_{\text{exakt}}} \quad (10)$$

$$\tilde{Q}(V) = S_{\text{exakt}} + (1 - S_{\text{exakt}}) \cdot (1 - w(V)) \quad (11)$$

Der Term $(1 - w(V))$ interpoliert zwischen 0 (bei $V \ll V_{\text{krit}}$) und 1 (bei $V \gg V_{\text{krit}}$). Bei $V = V_{\text{krit}}$ gilt $w = 0.5$, also $\tilde{Q}(V_{\text{krit}}) = (1 + S_{\text{exakt}})/2$.

5.2 Grenzen der Näherung

$\tilde{Q}(V)$ bildet das vergrößerungsabhängige Verhalten qualitativ korrekt ab, überschätzt jedoch die wahrgenommene Qualität systematisch im mittleren V -Bereich um typisch 1–3 %, da die bandpassförmige CSF nicht modelliert wird. Im Gegensatz zu $Q_{\text{vis}}(V)$ hat $\tilde{Q}$ auch keine physikalisch begründete obere V -Schranke.

Das Programm zeigt beide Kurven überlagert im Wahrnehmungs-Diagramm: Q_{vis} durchgezogen (exakt), $\tilde{Q}$ gestrichelt (Näherung). Die Schraffur zwischen beiden Kurven visualisiert das Modellresiduum.

Tabelle 1: Vergleich Exakt vs. Näherung für $S = 0.90$, $D = 355$ mm

Vergrößerung	Q_{vis} exakt	$\tilde{Q}$ Näherung	Differenz
$V = 50\times$	0.971	0.981	+0.010
$V = 100\times$	0.950	0.966	+0.016
$V = 200\times$	0.932	0.958	+0.026
$V = 400\times$	0.887	0.926	+0.039

6 Kritischer Implementierungsfehler: Wb-Inversion

6.1 Der Faktor-2-Fehler

Für die Schieber-Vergleichskurve wird zu einem gewünschten Strehl-Wert S_{slide} das zugehörige W_b gesucht. Bis v5.0.0 wurde diese Inversion über die Maréchal-Näherung durchgeführt:

$$W_{\text{rms}} = \frac{\sqrt{-\ln S}}{2\pi} \quad (12)$$

$$W_{b,\text{alt}} = W_{\text{rms}} \cdot 1.5 \cdot \sqrt{5} \quad (13)$$

Da die Maréchal-Näherung für relevante Strehl-Werte ($S < 0.99$) den wahren Strehl überschätzt, ist die Umkehrfunktion zu einem gegebenen S systematisch zu groß. Die numerische Analyse ergab einen Faktor von ca. 2.001–2.016 über den gesamten praxisrelevanten Bereich:

Tabelle 2: Faktor-2-Fehler der Maréchal-Inversion

S_{target}	$W_{b,\text{alt}}$ (Maréchal)	$W_{b,\text{neu}}$ (Bisektion)	Faktor
0.98	0.075875	0.037910	2.001×
0.95	0.120900	0.060340	2.004×
0.90	0.173275	0.086315	2.007×
0.85	0.215203	0.106988	2.011×
0.80	0.252167	0.125105	2.016×

Ein doppelt zu großes W_b führt zu einer stark übertriebenen Aberration in der MTF-Berechnung. Die Schieber-Kurve zeigte daher die Qualität eines viel schlechteren Spiegels als eingestellt. Bei $S_{\text{slide}} = 0.90$ und $V = 200\times$ betrug der Fehler in Q_{vis} ca. 0.18 — ein Qualitätsunterschied, der im Diagramm als große Abweichung zwischen exakter und Näherungskurve erschien.

6.2 Korrektur: Bisektionssuche im Pupillenintegral

Ab v5.0.1 wird W_b über eine Bisektionssuche im exakten Pupillenintegral bestimmt, sodass `_strehl_exakt(Wb) == S_target` gilt (auf 60 Bisektionsschritte, Genauigkeit $< 10^{-18}$):

```
lo, hi = 0.0, 0.44
for _ in range(60):
    mid = (lo + hi) / 2
    if _strehl_exakt(mid) > S_target: lo = mid
    else: hi = mid
W_b = (lo + hi) / 2
```

Nach der Korrektur liegt die Abweichung zwischen Q_{vis} und $\tilde{Q}$ für die Schieber-Kurve im gleichen Bereich wie für die Sphäre-Kurve (1–4 %), was dem erwarteten strukturellen Residuum der Näherungsformel entspricht.

Hinweis: Die Näherungsformel $\tilde{Q}$ muss die physikalisch korrekte Asymptote $S_{\text{ex,ph}} = \text{_strehl_exakt}(W_{b,\text{neu}})$ verwenden, nicht den virtuellen Schieberwert S_{slide} . Der Labeltext in der Legende zeigt weiterhin S_{slide} (den Wunschstrehl), während die Kurvenform auf $S_{\text{ex,ph}}$ basiert.

7 Gültigkeitsbereich und Einschränkungen

7.1 Vergrößerungsbereich

$Q_{\text{vis}}(V)$ ist physikalisch sinnvoll im Bereich $V = 30\text{--}400\times$. Bei sehr kleinen V dominiert die Augenauflösung ($\text{CSF} \approx 0$ für alle Teleskopfrequenzen), $Q_{\text{vis}} \rightarrow 1$ trivial. Bei sehr hohen V ($V > 500\times$) verschiebt sich das CSF-Gewicht in den Anstiegsbereich der CSF (< 3 cpd), was zu einem numerischen Artefakt führt (Q_{vis} steigt wieder an). Das Programm begrenzt die Achse auf $400\times$.

7.2 Modellgrenzen

Das Modell berücksichtigt ausschließlich sphärische Aberration 4. Ordnung (ρ^4 -Term). Koma, Astigmatismus, Sekundärspiegelabschattung und chromatische Aberration (bei Katadioptrika) bleiben unberücksichtigt. Die CSF nach van Meeteren ist eine mittlere Bevölkerungsnorm; individuelle Augenparameter und Adaptationszustand werden nicht modelliert.

8 Fazit

Der visuelle Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$ ermöglicht eine differenzierte, vergrößerungsabhängige Bewertung des Qualitätsverlusts sphärischer Newton-Spiegel. Er kombiniert das physikalisch exakte MTF-Modell mit dem wahrnehmungsphysiologischen CSF-Modell des menschlichen Auges und gibt damit an, was der Beobachter bei einer konkreten Vergrößerung tatsächlich wahrnimmt — im Gegensatz zu vergrößerungsunabhängigen Maßen wie Strehl oder MTF-Formverlust.

Die analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$ ist für praktische Abschätzungen geeignet und zeigt das richtige qualitative Verhalten ($\tilde{Q} \rightarrow 1$ für $V \ll V_{\text{krit}}$, $\tilde{Q} \rightarrow S$ für $V \gg V_{\text{krit}}$), überschätzt die wahrgenommene Qualität jedoch systematisch um 1–4 % im mittleren V -Bereich. Beide Kurven werden im Programm parallel dargestellt, um das Modellresiduum transparent zu machen.

Ein kritischer Implementierungsfehler — die Verwendung der Maréchal-Umkehrung für die Wb-Inversion — wurde in v5.0.1 durch eine Bisektionssuche im exakten Pupillenintegral behoben. Der Fehler führte zu einem systematisch doppelt so großen W_b und damit zu einer stark übertriebenen Aberration in der Schieber-Vergleichskurve.

Literatur

- [1] H. R. Suiter, *Star Testing Astronomical Telescopes*, Willmann-Bell, 2nd ed. 2008. — Herkunft der Formel $V_{\text{krit}} = D \cdot 0.7 \cdot \sqrt{S}$.
- [2] A. van Meeteren, „Calculations on the optical modulation transfer function of the human eye for white light,“ *Optica Acta* 21(5), 395–412, 1974. — Grundlage der hier verwendeten CSF.

- [3] A. B. Watson & A. J. Ahumada, „A standard model for foveal detection of spatial contrast," *J. Vision* 5(9):6, 717–740, 2005. — Parametrisierung der CSF-Formel.
- [4] V. Sacek, *telescope-optics.net*, Abschnitt „Spherical aberration and MTF". — Herleitung des MTF-Integrals am paraxialen Fokus.
- [5] M. Born & E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., Cambridge University Press 1999, Kap. 9. — Analytische Grundlagen des Talbot-Integrals und der Pupillenfunktion.